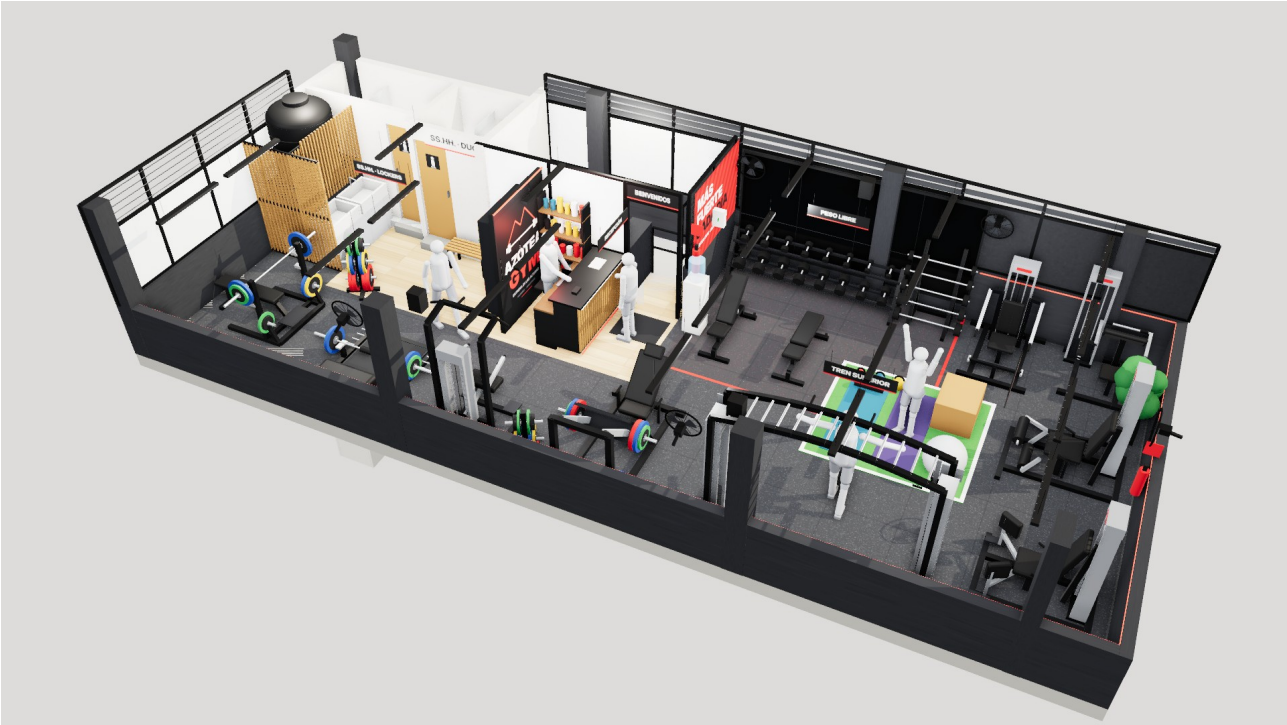
# AZOTEA GYM

Memoria descriptiva del gimnasio en azotea · Jr. San Miguel, Huambo, Rodríguez de Mendoza, Amazonas · Noviembre 2026



## 1. Resumen

El proyecto convierte la azotea techada de la casa (98.0 m²) en un gimnasio de fuerza con **13 máquinas** de uso comercial, **recepción con 12 lockers**, zona funcional y los **dos baños con ducha ya construidos**. No se demuele nada: se conservan el lavadero, el tanque elevado de 1 100 L y los dos tragaluces, que no se cubren. La sala útil es de 76.5 m², las máquinas ocupan 29.3 m² (38 %) y el aforo simultáneo recomendado es de **16 personas**.

La inversión referencial es de **S/ 121,294** con IGV: S/ 56,100 en máquinas a precio de catálogo, S/ 10,460 en accesorios de peso libre, S/ 6,400 en transporte, izaje y armado, y el resto en obras, acabados, permisos e imprevistos. Con los supuestos de partida, el punto de equilibrio es de **32 socios**.

## 2. Información de base y medidas

- **Plano de distribución de máquinas «Azotea Gym»** (agosto 2026): base general de 14.62 × 6.65 m, vigas y ubicación de las máquinas.
- **A-01 modif. «SS.HH. y zona de servicio — medidas de obra»** (noviembre 2026): baños construidos (SS.HH. 1 + ducha, 2.83 m²; SS.HH. 2, 1.86 m²), tanque TQ-1 sobre plataforma, lavadero y tragaluces E y SO.
- **Techo metálico Casa de Huambo** (julio 2024): cerchas principales en ejes 7, 5, 3 y 1; alturas de 2.80 a 2.40 m; calamina translúcida prevista sobre los tragaluces.
- **Catálogo 2026 Fitness Extreme**: dimensiones y precios de los equipos.

**Diferencia detectada.** El baño construido mide 3.70 m interiores y el plano base indica 3.35 m; el plano de techo acota luces de 4.73 / 4.87 / 3.52 / 1.26 m, mayores que las del plano base. La azotea real sería entre 0.35 y 0.85 m más larga. El modelo respeta la medida de obra del baño y desplaza 0.35 m lo que queda a su derecha (largo de 14.97 m): es el caso más ajustado, de modo que si la medida real es mayor sobra holgura. La lámina V-01 lista las ocho medidas y cuatro alturas a confirmar con wincha antes del replanteo.

## 3. Criterios de diseño

- Respetar el plano de distribución: las diez máquinas de la sala este conservan su ubicación, con los equipos pesados sobre las vigas de los ejes.
- Reorganizar solo la sala oeste, afectada por los baños construidos: press plano, hip thrust y dominadas se reubican para liberar el frente de las puertas P-1 y P-2, el lavadero y el hall de llegada.
- Punto de recepción junto a la llegada de la escalera, con control visual de toda la sala.
- Pasos principales de 1.10 m o más; acceso lateral a máquinas de 0.55 m o más; barras olímpicas con 0.45 a 0.60 m libres en cada extremo.
- Equipos de más de 2.20 m (crossover y dominadas) donde el techo tiene al menos 2.48 m libres.
- Tragaluces siempre despejados, protegidos contra caídas y aprovechados como fuente de luz natural.

## 4. Distribución y equipamiento

| N.º | Equipo | Alto × ancho × largo (catálogo) | Zona | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mancuernero 2 niveles | aprox. 300 x 70 cm (sin dato) | Peso libre | S/ 2,200 |
| 2 | Porta barras | 145 x 84 x 72 cm | Peso libre | S/ 1,300 |
| 3 | Tríceps a bloques | 150 x 127 x 146 cm | Tren superior | S/ 5,300 |
| 4 | Máquina bíceps dual | 173 x 118 x 128 cm | Tren superior | S/ 5,500 |
| 5 | Banco graduable pro | sin dato (aprox. 65 x 145 cm) | Peso libre | S/ 2,400 |
| 6 | Banco graduable pro | sin dato (aprox. 65 x 145 cm) | Peso libre | S/ 2,400 |
| 7 | Extensión dual | 180 x 130 x 168 cm | Tren inferior | S/ 6,300 |
| 8 | Aductor dual | 180 x 165 x 155 cm | Tren inferior | S/ 5,500 |
| 9 | Crossover + pasamanos | 230 x 330 x 110 cm | Tren superior | S/ 7,400 |
| 10 | Prensa olímpica | 146 x 160 x 235 cm | Tren inferior | S/ 5,800 |
| 11 | Hip thrust | 50 x 220 x 190 cm | Tren inferior | S/ 4,900 |
| 12 | Press plano olímpico | 122 x 220 x 167 cm | Peso libre | S/ 2,200 |
| 13 | Dominadas asistidas | 223 x 115 x 115 cm | Tren superior | S/ 4,900 |

*Accesorios mínimos para operar: Juego de mancuernas hexagonales 2.5 a 20 kg (8 pares) (1 jgo); Discos olímpicos (300 kg en total) (300 kg); Barra olímpica certificada 220 cm con sujetadores (3 und); Barra Z (1 und); Barra recta (1 und); Porta discos (junto a prensa y press plano) (2 und).*

## 5. Recepción, lockers y vestíbulo de servicios

El **mostrador** (1.50 × 0.50 m, alto 1.05 m) queda perpendicular al muro, pegado a la llegada de la escalera: quien sube lo tiene a su derecha y pasa frente a él. A su espalda, un **panel de marca** de 1.50 × 2.30 m con logo retroiluminado separa la recepción de los **12 lockers** (0.30 × 0.60 × 0.42 m), que abren hacia el vestíbulo de servicios junto con una banca. El hall libre frente al mostrador mide 1.53 m y el frente de los baños 2.47 m.

El **muro sur del tragaluz E y de la escalera** se completa con policarbonato opal de +1.00 a +2.40 m («muro de luz»): protege la caída, deja pasar la luz del tragaluz a la recepción y no lo tapa. El **tragaluz SO**, bajo la plataforma del tanque, recibe una malla anticaída. Una **celosía de listones** de 2.20 m oculta el tanque y el lavadero desde la sala; el lavadero conserva su acceso y sirve de estación de limpieza.

## 6. Pisos, cerramiento y acabados

| Acabado | Ubicación | Metrado |
|---|---|---|
| Caucho reciclado 15 mm en losetas de 1 × 1 m | Sala de máquinas | 47.8 m² |
| Caucho reciclado 25 mm | Peso libre | 13.3 m² |
| Piso vinílico SPC tono madera | Recepción y vestíbulo | 10.2 m² |
| Grass sintético deportivo | Zona funcional | 5.3 m² |
| Policarbonato alveolar 8 mm con estructura de tubo | Lado B, lado mercado y fondo | 27.9 m² |

| Acabado | Ubicación | Metrado |
|---|---|---|
| Ventanal transparente | Lado calle | 8.0 m² |
| Panel de fibrocemento con espejos (4.00 × 1.80 m) | Fondo, peso libre | 8.8 m² |
| Lamas metálicas de ventilación | Franja superior perimetral | 13.1 m² |

El caucho se coloca flotante sobre la losa limpia: la protege y reduce el ruido de impacto hacia el piso inferior. El cerramiento se apoya en el parapeto existente de 1.00 m; si la azotea ya cuenta con cerramiento, esa partida se descuenta.

## 7. Instalaciones eléctricas, iluminación y ventilación

20 luminarias LED lineales de 40 W colgadas de las cerchas secundarias (≈ 575 lux medios; lo recomendado para gimnasios es 300 lux), 8 tomacorrientes dobles con tierra, 3 luces de emergencia, 5 ventiladores de pared y tiras LED de acento. Cinco circuitos con interruptores termomagnéticos e interruptor diferencial de 30 mA; potencia instalada de unos 3.2 kW. Debe verificarse la capacidad del tablero existente y la puesta a tierra.

## 8. Estructura y cargas

Los equipos con su carga máxima suman unos **3,370 kg** (pesos estimados, a confirmar con el fabricante). Con 16 personas y el piso de caucho, la carga media sobre la sala es de unos **81 kg/m²**. Sin embargo, las máquinas concentran peso y el uso es dinámico: la Norma E.020 fija para gimnasios una sobrecarga de **400 kgf/m²**, mientras que una losa de vivienda suele diseñarse para 200 kgf/m². **Antes de comprar los equipos, un ingeniero civil colegiado debe evaluar la losa y las vigas del último techo** y, si corresponde, indicar refuerzo o restricciones.

- Los equipos más pesados (prensa, crossover, hip thrust, extensión, aductor) quedan sobre las vigas de los ejes 6, 4, 3, 2 y 1, como en el plano base.
- La franja entre los ejes D y F (junto al muro del fondo) podría ser un volado: allí solo se ubican cargas livianas (mancuernero, porta barras).
- Queda prohibido soltar pesas; el peso muerto solo sobre plataforma amortiguada.
- Las máquinas grandes suben a la azotea por fuera, con polea o andamio: la llegada de la escalera mide 0.97 m.

## 9. Seguridad

La azotea tiene una sola salida, la escalera: el aforo máximo recomendado es de 16 personas y el recorrido de evacuación más largo es de unos 17 m (menor que 45 m, RNE A.130). Se prevén 2 extintores PQS de 6 kg, luces de emergencia sobre la ruta, señalética de salida, aforo y riesgo eléctrico, botiquín y una puerta-reja en la llegada de la escalera para cerrar el local fuera de horario. Corresponde tramitar la ITSE y la licencia de funcionamiento ante la municipalidad.

## 10. Presupuesto referencial

| Capítulo | Monto |
|---|---|
| Máquinas (precios de catálogo) | S/ 56,100 |
| Accesorios de peso libre | S/ 10,460 |
| Transporte, izaje y armado | S/ 6,400 |
| Pisos | S/ 8,138 |
| Recepción y mobiliario | S/ 6,850 |
| Cerramiento y carpintería metálica | S/ 13,676 |
| Espejos | S/ 1,536 |
| Instalaciones eléctricas, ventilación y sonido | S/ 8,365 |
| Seguridad y señalética | S/ 1,210 |

| Capítulo | Monto |
|---|---|
| Pintura y marca | S/ 1,904 |
| Zona funcional (implementos) | S/ 1,130 |
| Estudios y permisos | S/ 2,100 |
| Imprevistos sobre obras (8 %) | S/ 3,425 |
| **INVERSIÓN TOTAL (con IGV)** | **S/ 121,294** |

*Etapa 1 (apertura): S/ 115,033. Etapa 2 (mejoras: grass, sonido, celosía, mural, implementos): S/ 6,260. Máquinas a precio del catálogo; el resto son precios referenciales por cotizar; el flete Lima–Huambo es un estimado.*

## 11. Recuperación de la inversión (modelo con supuestos)

Supuestos de partida, **por validar en Huambo** (no son datos de mercado): mensualidad de S/ 70, S/ 6 de ingreso extra por socio al mes y S/ 2,380 de costos fijos mensuales con una persona contratada. Con ellos, el punto de equilibrio es de **32 socios**.

| Escenario | Socios | Ingreso mensual | Utilidad mensual | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | 45 | S/ 3,420 | S/ 1,040 | 117 meses (9.7 años) |
| Base | 80 | S/ 6,080 | S/ 3,700 | 33 meses (2.7 años) |
| Optimista | 110 | S/ 8,360 | S/ 5,980 | 20 meses (1.7 años) |

*La sala admite 16 personas a la vez; con siete franjas útiles al día atiende a unos 150 socios que asisten cuatro veces por semana. El Excel recalcula todo al cambiar los supuestos.*

## 12. Cronograma

| Actividad | Semanas |
|---|---|
| Verificación de medidas (V-01) y evaluación estructural | 1 |
| Pedido de máquinas (fabricación) | 1 a 4 |
| Cerramiento metálico, puerta-reja y protección de tragaluces | 2 a 3 |
| Instalaciones eléctricas, luminarias y ventiladores | 2 a 3 |
| Pintura, panel de espejos y muro de luz | 3 |
| Pisos de caucho, vinílico y grass | 4 |
| Recepción, lockers, celosías y rotulación | 4 |
| Flete, izaje y armado de máquinas | 5 |
| Señalética, pruebas, ITSE y apertura | 6 |

## 13. Verificaciones previas y pendientes

- Medir la azotea con wincha según la lámina V-01 y actualizar el modelo si alguna medida difiere.
- Evaluación estructural de losa y vigas (numeral 8).
- Confirmar 2.35 m o más bajo la cercha del eje 2 para el crossover de 2.30 m; si no, pedirlo con altura reducida.
- Confirmar si ya existe cerramiento sobre el parapeto y el estado del tablero eléctrico.
- Cotizar con el proveedor el flete a Huambo, el plazo de fabricación y las dimensiones de los equipos sin dato en el catálogo (mancuernero y bancos).

## 14. Documentos del proyecto

Planos (9 láminas A3): A-01 distribución, A-02 cotas y evacuación, A-03 comparativo, A-04 recepción, A-05 cortes, A-06 acabados, IE-01 eléctricas, E-01 cargas, V-01 verificación de medidas. Planta en DXF para AutoCAD. Presupuesto en Excel con fórmulas, recuperación y cronograma. 14 vistas 3D, video de recorrido y presentación. Todo se regenera con *python3 generar.py*.